

Kubernetes 기반 통합 가상화 관리 플랫폼

# Q-HyperFlow

## 솔루션(Q-HyperFlow) 소개서

# INDEX

---

01. 필요성

02. 개요

03. 주요기능

04. 구성도

05. 특징점

06. 구축 실적

01

---

필요성

가상화 시장 재편과 클라우드 네이티브 전환이 맞물리면서, VM·컨테이너 통합 관리 플랫폼 도입이 요구되고 있습니다

## Threat (위협)



- 상용 하이퍼바이저 라이선스 정책 변화로 비용 급증·벤더 종속 심화
- VM과 컨테이너 이원화 운영에 따른 관리 공백·보안 사각지대 발생

## Market (시장)



- VMware 대체 수요 확산, 오픈소스 가상화로 전환 가속화
- AI·GPU 워크로드 증가로 GPU 가상화 인프라 수요 지속 확대

## Management (관리)



- 센터·서비스·개발/운영 환경별 관제 도구 산재로 중앙 관리 체계 부재
- VM·컨테이너 별도 운영에 따른 전문 인력 의존도 심화

## Technology (기술)

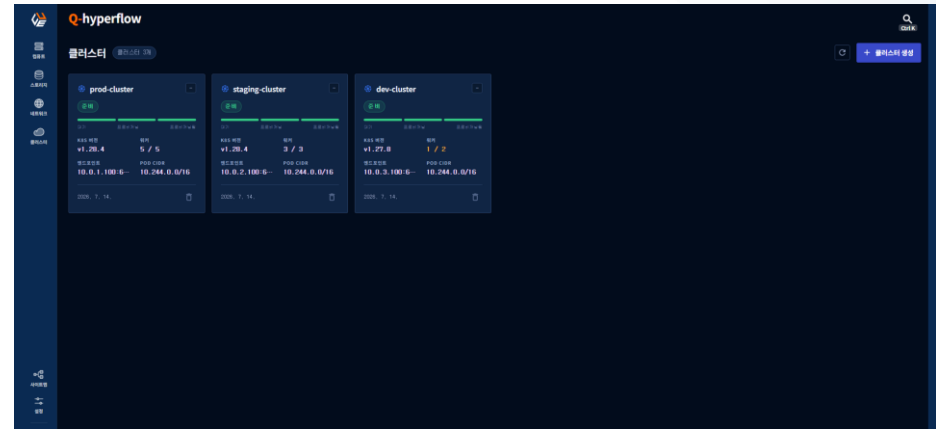


- Kubernetes, KubeVirt, SDN 등 클라우드 네이티브 기술 스택 성숙
- GPU 패스스루, 양자보안 등 신기술을 신속히 수용할 확장형 플랫폼 필요

복잡한 가상화 인프라를 누구나 쉽고 안전하게 운영할 수 있는  
**Q-HyperFlow 통합 가상화 관리 플랫폼 구축**

02

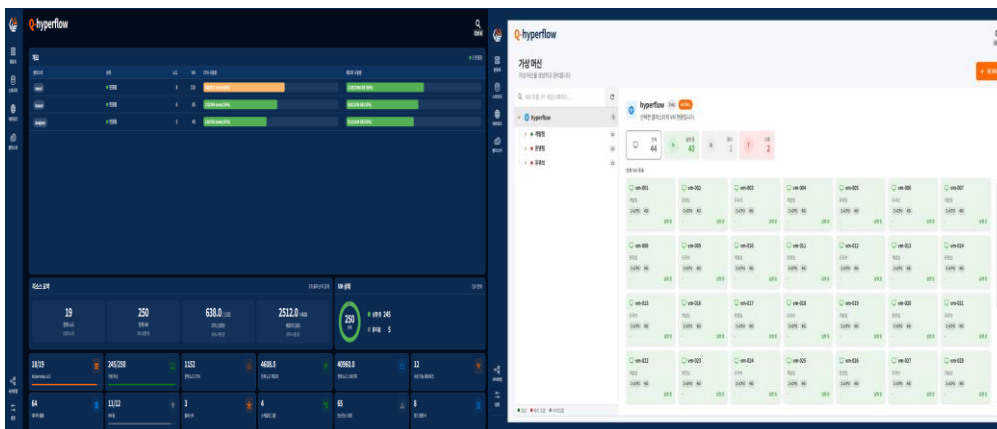
개요



쿠버네티스 기반 VM·컨테이너 통합 가상화 관리 플랫폼

## Q-HyperFlow

- ✓ 가상 서버(VM)와 컨테이너를 함께 운영해야 하는 기업 or 기관, VM(IaaS) 부터 K8s 클러스터(PaaS)까지 단일 웹 콘솔에서 생성·관리·모니터링하는 통합 가상화 관리 플랫폼
- ✓ 통합 : VM·GPU 노드, 컨테이너, 네트워크, 모니터링을 하나의 화면에서..
- ✓ 격리 : AWS VPC 수준의 멀티테넌트 SDN 네트워크 기반 완전 격리
- ✓ 이전 : 무중단 Live Migration 및 타사 VM 이전 지원
- ✓ GPU : GPU 패스스루로 AI·HPC 워크로드 지원



**03**

---

# 주요 기능

## 통합 대시보드



- ✓ 상태 실시간 자동 반영, 새로고침 없는 즉시 갱신
- ✓ CPU·GPU·메모리·네트워크·Disk I/O 실시간 수집
- ✓ 멀티 클러스터 리소스 집계 및 VM 상태 분포 시각화
- ✓ 전체 리소스 퍼지 검색으로 수백 대 서버 즉시 탐색

## 클러스터 자동 축



- ✓ VM 위에 K8s 클러스터 원클릭 자동 프로비저닝
- ✓ Control Plane/Worker 노드(GPU 포함) 독립 스케일링
- ✓ 버전 롤링 업그레이드 및 장애 노드 자동 교체
- ✓ VM Pool 기반 대량 프로비저닝·오토스케일

## 이미지 관리



- ✓ Docker 이미지 형태 OS 이미지 저장·버전 관리
- ✓ HTTP·S3·컨테이너 레지스트리·PVC 저장소 지원
- ✓ 이미지 스캐닝으로 CVE 취약점 사전 점검
- ✓ 선언적 이미지 재사용으로 신규 클러스터 즉시 적용

## 가상 머신 관리



- ✓ VM 수명주기 시작·중지·재시작·스냅샷 일괄 제어
- ✓ 무중단 Live Migration 및 CPU·메모리 리사이징
- ✓ 생성 마법사 ↔ YAML 편집기 실시간 양방향 전환
- ✓ 디스크 Hot-plug·GPU 할당·웹 콘솔(noVNC) 접속

## 네트워크 & 보안



- ✓ VPC·서브넷·VLAN·보안그룹·IP 통합 관리
- ✓ 멀티 네트워크로 업무/관리/백업망 분리 연결
- ✓ VM·VM Pool·클러스터 단위 방화벽 정책 제어
- ✓ AWS VPC 수준의 멀티테넌트 격리 SDN 구현

## 보안 및 감사



- ✓ 표준 SSO 통합 인증 및 토큰 자동 갱신
- ✓ 역할 기반 접근 제어로 리소스별 권한 관리
- ✓ K8s RBAC 결합 사용자·운영자 권한 컨트롤
- ✓ 감사 로그 기반 주요 운영 이력 추적 제공
- ✓ 이상징후 및 장애 탐지
- ✓ 차세대 보안 기술인 양자 암호화 기술을 적용



## 01. 통합 대시보드 & 가상 머신 관리

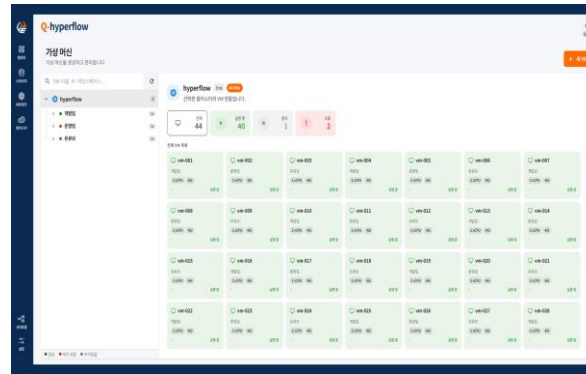
가상 서버(VM)·GPU 노드·컨테이너 현황을 직관적인 단일 대시보드에서 실시간 통합 관리하여 운영 효율성을 극대화

### KEY POINT.

VM·GPU·컨테이너 자원을 직관적인 단일 대시보드에서 통합 관리하여 운영 효율성을 극대화하는 솔루션

- VM 수명주기 관리 : 시작·중지·재시작·삭제 일괄 제어
- 실시간 메트릭 : CPU·GPU·메모리·네트워크·Disk I/O 수집
- VM Pool : 대량 프로비저닝 및 부하 기반 오토스케일
- 웹 콘솔 : 브라우저에서 VM 화면 직접 접속 (noVNC)

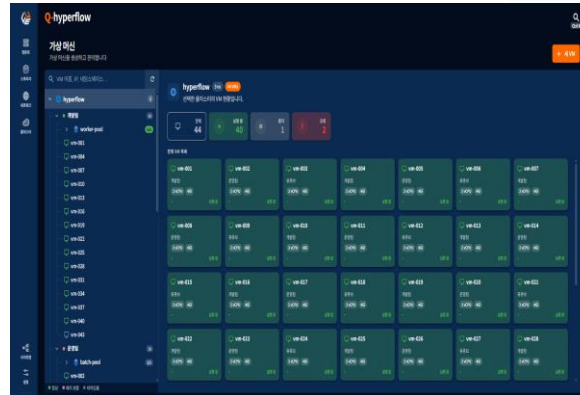
### 통합 대시보드



### 가상 머신 목록



### 가상 머신 상세



### 멀티 클러스터 현황



## 02. 클러스터 자동 구축

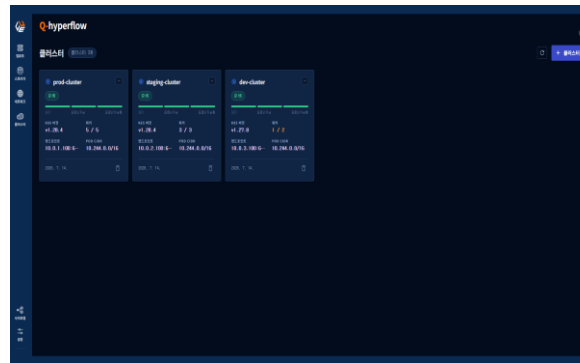
가상 서버(VM) 위에 Kubernetes 클러스터를 원클릭으로 자동 프로비저닝하여, IaaS부터 PaaS까지 구축·운영 전 과정을 통합 제공

### KEY POINT.

VM 프로비저닝부터 클러스터 구축·운영까지 전 과정 자동화  
관리 부담 최소화와 운영 안정성 극대화

- VM 기반 Kubernetes 클러스터 원클릭 자동 구축
- Control Plane / Worker 노드(GPU 포함) 독립 스케일링
- 버전 롤링 업그레이드 및 무중단 유지보수
- 노드 상태 점검 기반 장애 노드 자동 교체

### 클러스터 관리



### ■ 프로비저닝 & 스케일링

- 단계별 생성 마법사로 클러스터 구성 자동화
- VM Pool 기반 워커 노드 대량 프로비저닝
- 부하 기반 오토스케일링으로 자원 탄력 운영

### 멀티 클러스터 현황



### ■ 업그레이드 & 운영 안정성

- 버전 롤링 업그레이드 지원으로 무중단 서비스 제공
- 30초 간격 Health Check로 장애 노드 자동 감지·교체
- 멀티 클러스터 환경에서 통합 운영 관리

## 03. 멀티 클러스터 운영

여러 클러스터의 VM·리소스를 단일 콘솔에서 통합 조회·관리하고, 클러스터 간 손쉬운 전환으로 대규모 인프라 운영을 지원

### KEY POINT.

흩어진 멀티 클러스터의 VM·리소스를 단일 콘솔에서 통합 조회·운영

#### ① 통합 조회·관리

- 여러 클러스터의 VM을 단일 콘솔에서 통합 조회
- 전체 CPU·GPU·메모리·VM 수 자동 집계
- 클러스터 간 원클릭 전환·트리 뷰 기반 직관적 자원 탐색

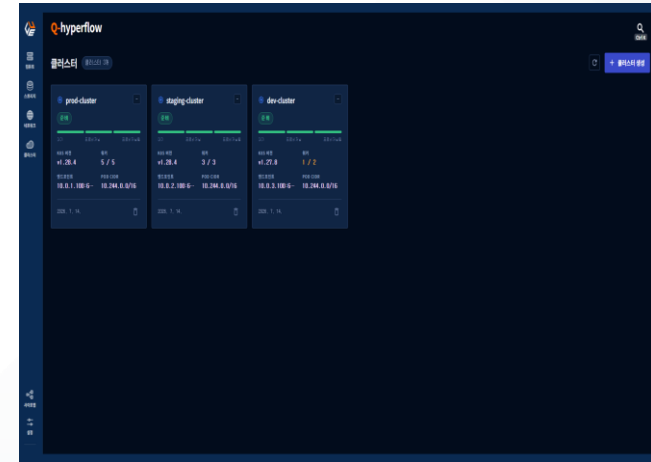
#### ② 장애 감지와 안정성

- 30초 간격 Health Check로 장애 센터 자동 감지
- 장애 노드 자동 교체 (노드 상태 점검 기반)
- 단일/멀티 센터 HA 구성 지원
- 버전 관리, 보안 패치, 롤백 기능으로 안정적 운영 보장

#### ③ 사용자 중심 관리

- 퍼지 검색으로 수백 대 서버·리소스 즉시 탐색
- 라이트/다크 테마, 한국어·영어 지원
- 폐쇄망(Air-gap) 환경에서도 일관된 경험 제공
- 리소스·비용 가시화로 효율적 관리 가능

### 멀티 클러스터 현황



### ■ 여러 클러스터·VM을 단일 콘솔에서 통합 관리

- 전체 클러스터 리소스 자동 집계 및 시각화
- 클러스터 간 손쉬운 전환 및 상태 모니터링
- 30초 간격 Health Check로 장애 자동 감지
- 클러스터·VM 통합 관리로 확장성과 일관성 보장

## 04. 네트워크 & 보안

가상 네트워크(VPC)·서브넷·VLAN·보안그룹을 통합 관리하여, 멀티테넌트 격리 네트워크 기반의 안전한 인프라 운영을 지원

### KEY POINT.

AWS VPC 수준의 '격리 네트워크와 보안 정책'을 웹 콘솔에서 자유롭게 구성

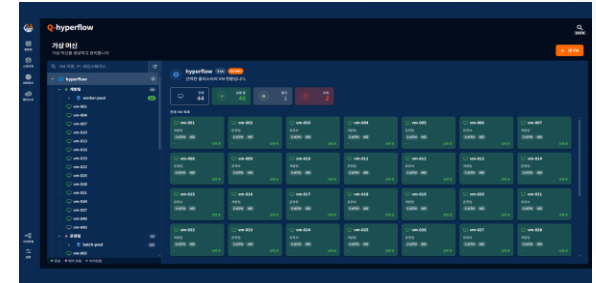
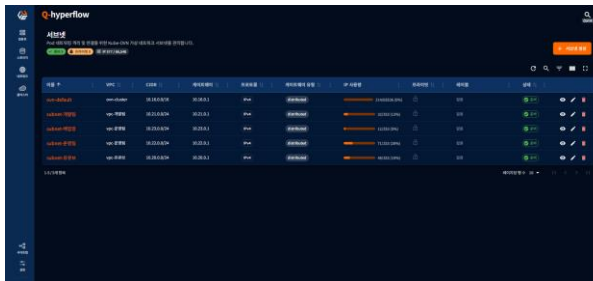
#### ① 가상 네트워크(VPC) 관리

- 부서·프로젝트별 독립 VPC 네트워크 구성
- IP 대역 자유 지정, 서브넷 분리·게이트웨이 구성 지원
- Kube-OVN 기반 Pod·VM 통합 SDN 네트워킹 제공

#### ② 멀티 네트워크 및 보안 정책

- 하나의 VM에 업무/관리/백업망 분리 연결
- VM·VM Pool·클러스터 단위 방화벽 정책 제어

### 서브넷 관리



### ■ 격리 기반 SDN 구성으로 보안 강화

- VLAN·Floating·External IP 등 네트워크 제어 제공
- ACL·보안 그룹·서브넷 단위의 세밀한 트래픽 제어 지원
- 멀티테넌트 격리로 부서·프로젝트 간 완전 분리 운영 가능

## 05. 권한 관리 및 보안

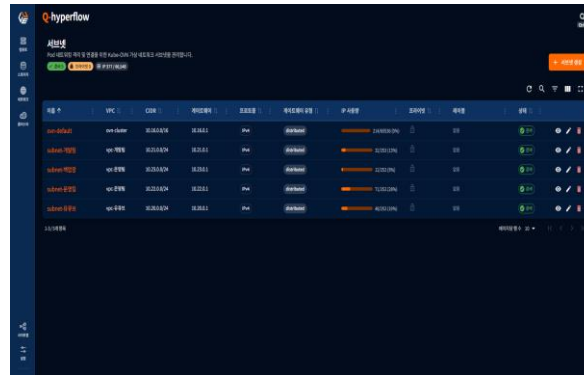
표준 SSO 통합 인증과 역할 기반 권한을 체계적으로 관리하고, 자사 양자보안 기술을 적용하여 안전하고 신뢰성 있는 인프라 운영 환경을 제공

### KEY POINT.

표준 SSO 통합 인증과 역할 기반 권한을 체계적으로 관리하고, 양자 암호화 기술로 데이터를 보호하여 안전하고 신뢰성 있는 인프라 운영 환경을 제공하는 솔루션

- 표준 SSO 기반 통합 인증 및 토큰 자동 갱신 제공
- 역할 기반 접근 제어로 사용자·리소스별 권한 관리
- K8s RBAC 결합 VM 인프라 접근 권한 컨트롤
- 자사 양자보안 기술 적용, 양자 암호화 데이터 보안

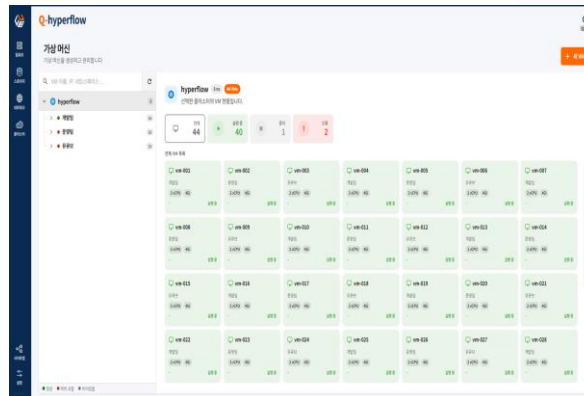
### 네트워크 보안



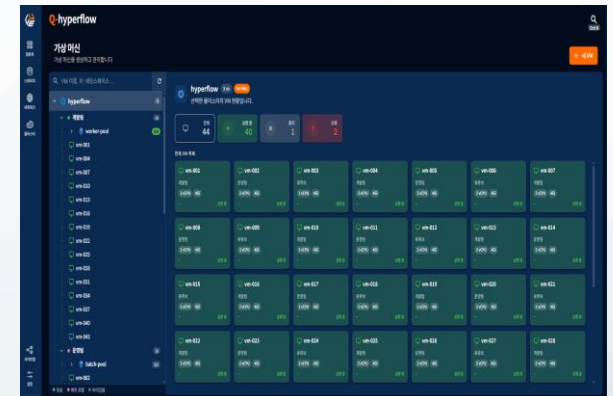
### 통합 대시보드



### 가상 머신 관리



### 가상 머신 상세

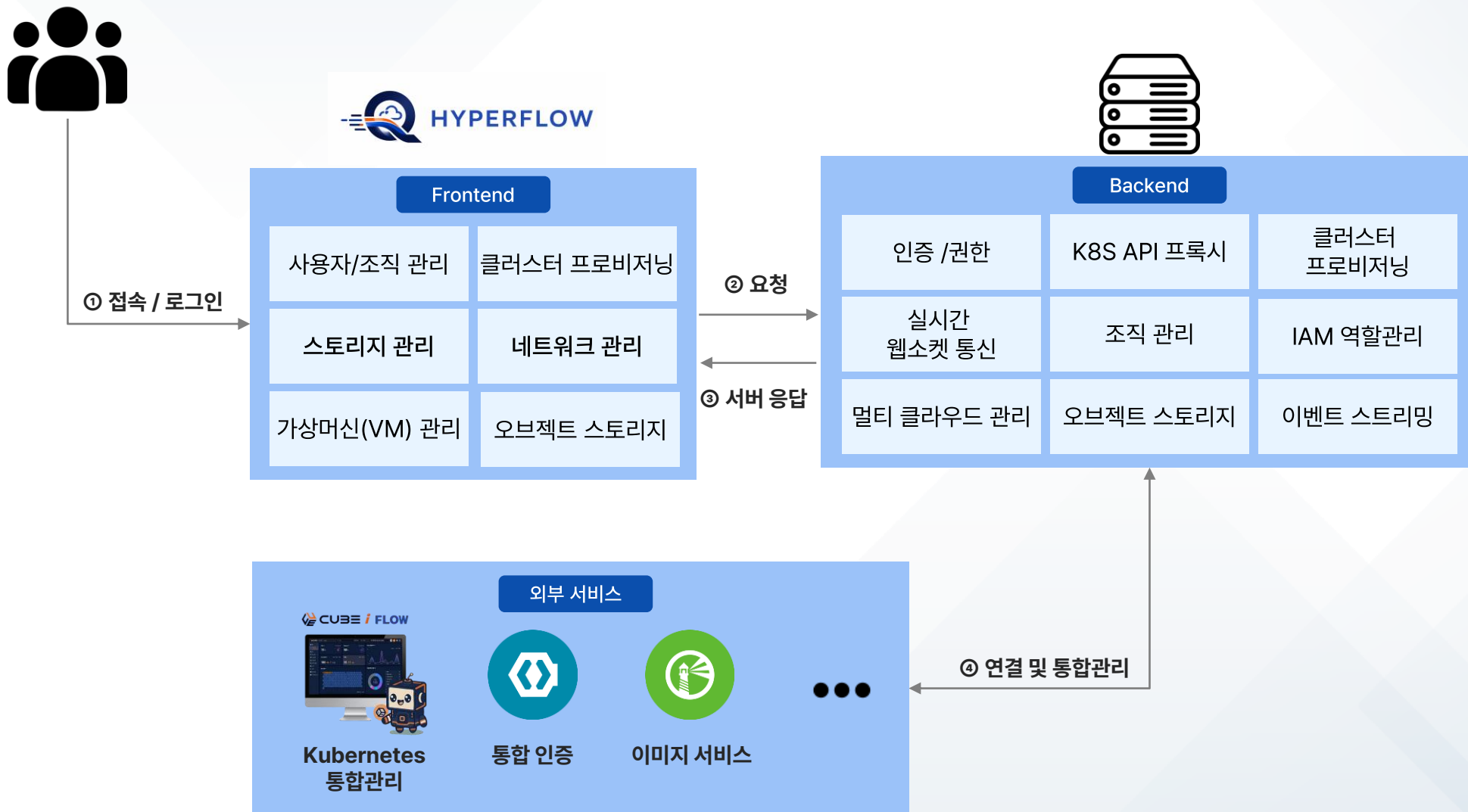


04

# 구성도

# Q-HyperFlow 시스템 구성도

구성도



Q-HyperFlow 플랫폼은 사용자·관리자 포털과 KubeVirt 가상화, Kube-OVN SDN, 모니터링, 이미지 관리 등 핵심 서비스를 통합 제공하여, 가상 서버 생성부터 클러스터 운영까지 자동화된 통합 가상화 환경을 지원합니다.

## Management Portal

VM·수명주기 관리

VM Pool·오토스케일

자원 할당 관리

SSO/RBAC 연계

셀프서비스 템플릿  
(마법사, YAML 편집기)

네트워크/보안그룹 관리  
(VPC, 서브넷)

GPU 할당 관리  
(패스스루)

통합 대시보드  
(실시간 메트릭...)

테넌트 관리  
(Namespace, resource...)

이미지 카탈로그  
(HTTP, S3, Registry...)

권한/보안  
(SSO, RBAC...)

백업/DR  
(Velero)

## Services

가상화 엔진  
(KubeVirt, QEMU/KVM...)

오토스케일링  
(VM Pool, HPA...)

SDN 네트워크  
(Kube-OVN, OVS...)

클러스터 자동 구축  
(롤링 업그레이드...)

웹 콘솔 접속  
(noVNC, WebSocket)

이미지 관리  
(CDI, Registry..)

모니터링/메트릭/로그  
(mimir, loki...)

백업/복구  
(스냅샷, 복구 템플릿)

감사/이력 관리  
(Audit Log)

양자보안 연계 모듈  
(자사 솔루션...)



Q-HyperFlow는 엔터프라이즈 운영 환경부터 소규모 검증 환경까지 아우르는 유연한 배포 아키텍처를 지원합니다. 운영 환경의 고가용성을 보장하는 Helm Chart 방식을 표준으로 제공하며, 외부망이 차단된 폐쇄망(Air-gap) 환경과 멀티 센터 HA 구성을 모두 지원하여 금융·공공 도입 유연성을 극대화했습니다. 특히 쿠버네티스 v1.19 이상의 광범위한 버전 호환성과 기존 K8s 클러스터 활용 구성으로 인프라 구축 비용을 최소화하면서도 최상의 퍼포먼스를 유지합니다.



## Helm 차트 배포

쿠버네티스 클러스터 내 설치  
운영 환경에 적합



## 폐쇄망(Air-gap) 지원

외부망 차단 환경 설치·운영 지원  
금융·공공 대응



## 멀티 센터 HA

단일/멀티 센터 고가용성 구성  
대규모 운영에 적합

## 최소 사양

### 쿠버네티스

v1.19 이상

### 브라우저

Chrome, Firefox, Edge 최신 버전

### 서버 리소스

물리 서버 3대 이상, 32코어 256GB 권장(소규모 10~50 VM)

물리 서버 8대 이상, 25G 네트워크·외부 스토리지 권장(대규모 200 VM 이상·멀티 센터)

**05**

---

**특장점**

유큐브의 Q-HyperFlow는 클라우드 네이티브 가상화에 최적화된 필수 기능 외 Kubernetes 통합성과 차별화 기능(양자보안, GPU 패스스루, VPC 격리 네트워크 등)을 통해서 업그레이드 된 기능을 제공

| 구분                      | Proxmox VE              | OpenStack           | VMware vSphere              | 유큐브 제안제품 (Q-HyperFlow)                              |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 기술 기반                   | 오픈소스 KVM 하이퍼바이저         | 오픈소스 IaaS 클라우드 플랫폼  | 상용 엔터프라이즈 하이퍼바이저            | Kubernetes 네이티브 통합 가상화 플랫폼                          |
| 네트워크 가상화                | 기본 브릿지/VLAN (SDN 확장 필요) | VPC/멀티테넌트 지원        | 기본 VLAN/vSwitch (NSX 추가 구매) | AWS VPC 수준의 멀티테넌트 격리 구현 및 VM-Pod 통합 네트워크            |
| Kubernetes 호환성          | 통합 불가 (독자 API)          | 별도 통합 필요 (Magnum)   | 별도 K8s 운영 (Tanzu)           | CRD 기반 완전 통합, kubectl로 VM 제어·Pod 동일 API             |
| 통합 모니터링 (Observability) | 기본 내장 모니터링 (제한적)        | 별도 구축 필요            | vRealize (별도 라이선스)          | mimir, loki, tempo 네이티브 통합 모니터링 지원                  |
| 오토스케일링                  | 미지원                     | 별도 구축 (Heat+Senlin) | DRS (별도 라이선스)               | HPA 기반 VM Pool 오토스케일링 제공                            |
| GPU 가상화 지원              | 부분지원                    | 별도 구성 필요            | vGPU (추가 라이선스)              | GPU 패스스루 지원으로 성능 손실 최소화 및 자사 솔루션 (양자보안 등) 탑재 지원     |
| VM 마이그레이션               | 제한적 지원                  | 별도 구성 필요            | vMotion (라이선스 포함)           | 무중단 Live Migration 및 타사 하이퍼바이저 Cross-Platform 이전 지원 |
| 보안 및 이력 관리              | 미지원                     | 미지원                 | 미지원                         | 양자 암호화 기술 적용 및 상세 감사 로그 지원                          |

Q-HyperFlow는 복잡한 가상화 인프라 환경에서 VM과 컨테이너 이원화 운영의, 비즈니스 연속성을 보장하는 최적의 솔루션입니다. 직관적인 통합 관리 체계를 통해 **운영 리소스를 최적화**하고, 오픈소스 기반의 아키텍처로 **TCO(총소요비용)를 혁신적으로 절감**합니다. 특히 양자보안 기술 기반의 안전장치와 철저한 권한 관리를 결합하여, 가장 견고한 **엔터프라이즈 보안 환경**을 실현합니다



## 운영 효율성

- ✓ 웹 UI로 직관적 관리
- ✓ 한 화면에서 VM·컨테이너 통합 운영
- ✓ 실시간 자동 감지 및 알림
- ✓ 직관적 UI로 신규 인력 빠른 적응



## 비용 절감

- ✓ 전문 인력 의존도 감소
- ✓ 상용 하이퍼바이저 라이선스 절감
- ✓ MTTR(평균복구시간) 감소
- ✓ 기존 K8s 클러스터 활용으로 비용 절감



## 보안 강화

- ✓ 표준 SSO 기반 통합 인증
- ✓ 역할 기반 접근 제어(RBAC) 적용
- ✓ 양자 보안 탑재
- ✓ 격리 SDN 네트워크로 보안 강화

## 도입 효과 요약

### 관리 콘솔 1개

VM·컨테이너·네트워크 통합 관리

### 다운타임 Zero

무중단 Live Migration 운영

### 라이선스 절감

오픈소스 기반 TCO 최소화

### 보안 내재화

양자보안·RBAC·감사 로그

**06**

---

# **구축 실적**

Q-HyperFlow는 유쿠브 클라우드 데이터 센터의 운영 플랫폼으로 도입되어, 자사 상용 서비스를 안정적으로 운영하며 상시 검증되고 있습니다

## 적용 사례

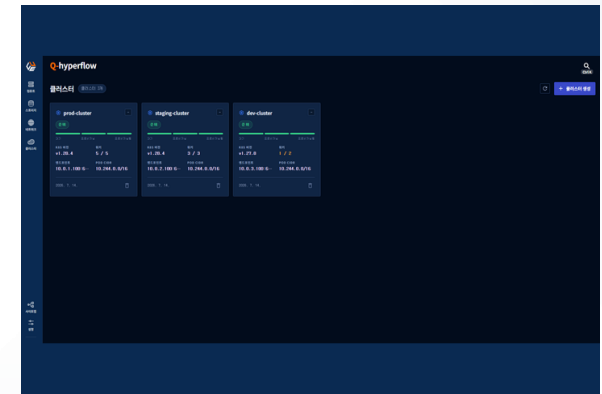
- ✓ 유쿠브 클라우드 데이터 센터 운영 : VM·GPU·컨테이너 통합 인프라를 Q-HyperFlow 기반으로 구축·운영 중
- ✓ 회사 서비스 운영 : 유쿠브메디·그룹웨어·Works·AX Agent 등 자사 서비스 운영 중

- 자사 상용 서비스를 직접 운영하며 24x365 안정성 상시 검증
- 개발사가 직접 운영하는 플랫폼  
- 현장 요구사항을 제품 개선에 즉시 반영
- AX Agent 등 AI 서비스 운영으로 GPU 워크로드 운영 노하우 확보
- 의료·협업·AI 등 이기종 서비스를 단일 플랫폼에 통합 수용
- 데이터 센터 운영 경험 기반의 구축·이관·기술 지원 서비스

### 통합 대시보드



### 멀티 클러스터 현황



### 클러스터 관리



### 가상 머신 목록

